PORTFOLIO & PROFILE

AI & IT System Specialist

김지우

인공지능 융합 기술과 대규모 데이터 프로세스 최적화 역량을 기반으로 한 개발자

한양대 인공지능융합대학원 AI 석사

UTS 학사 (호주)

jeewoo102942@gmail.com

01. INTRODUCTION

글로벌 IT 지식과 AI 기술의 융합

글로벌 공학 역량을 기반으로 비즈니스 **데이터를 수집 및 분석**하고,
업무 프로세스 자동화와 인공지능을 기반한 실무 시스템을 개발하는 역량
구조를 설계하고 싶습니다.

About Me



IT 기술과 AI를 활용한 데이터 분석으로 비즈니스 가치를 극대화합니다.

해외에서의 경험과 글로벌한 SCM 및 비즈니스 데이터베이스 지식과
국내 명문 대학원에서의 **인공지능시스템 경험**은 **대규모 공정 시스템 운영** 및 데이터
정합성 검증 자동화 설계의 확고한 기반이 되었습니다.

성명 / 성별: 김지우 (金志遇) / 여 **생년월일:** 1999년 10월 29일

주소: 서울시 마포구 마포대로 195

Academic & Educational Journey

Hills Adventist College

호주 고등학교 졸업 (2016.02 ~ 2018.09)

글로벌 어학 감각 및 글로벌 커뮤니케이션 역량 형성

시드니 공과대학 (UTS) 학사

Univ. of Technology Sydney (2019.02 ~ 2022.02)
B.S. in Information Technology

Major in Interaction Designs

Sub-major in Business Information Systems Management

Embedded SW 과정

(JAVA)기반 풀스택 개발 (2022.04 ~ 2022.07)

임베디드 소프트웨어 융합 기술 및 아키텍처 기초과정 수강

한양대학교 인공지능융합 대학원

인공지능시스템학 공학석사 (2023.02 ~ 2025.02)

인공지능융합대학원 (평점 3.75/4.5) 졸업

02. CAREER & EXPERIENCE

축적된 비즈니스 시스템 최적화 역량

운영 현장의 문제를 데이터와 시스템 관점에서 분석하고,

개발 & 운영 &사용자를 연결해 개선하는 문제 해결형 인재

Core Career Overview

(주)에이핀테크놀러지

스마트 IT팀 선임(2022.08 ~ 2025.05)

- **RPA 도입 및 자동화:** 사내 **UiPath** 도입을 주도하고 단순 반복 행정 및 채용 서류 필터링 및 지원자 웹 크롤링 자동화.
- **직원 온보딩 총괄:** 최대 20명의 **인원 관리**, 교육 및 커뮤니케이션 관리 효율화.
- **기술 제안 총괄:** 정보기술진흥원 과제 수주를 위한 제안서 및 발표 PPT 전략 수립. **중소기업기술개발 연구개발 프로젝트 대표연구자**

(주)오아비스솔루션 – 통계적 공정관리 시스템

사원 (2025.06 ~ 2026.04)

- **공정 데이터 흐름 전담 운영:** 2차 전지 13개 법인 공정관리 시스템의 Daily 스케줄 배치 담당하며 비정상 데이터 장애 원인 분석 및 대응까지 전담하며 공정 데이터 수집 안정성 확보
- **데이터 정합성 검증 체계 구축:** Oracle DB와 Power Query를 연계한 자동화 검증 파이프라인을 설계하여 법인별 공정 데이터 정합률 산출 및 표준화된 검증 체계 수립
- **DB 직접 접근 구조 변환:** 보안 및 데이터 무결성 리스크를 해소하기 위해 DB 직접 접근 실행 방식을 화면 기반 실행 및 결재 처리 시스템으로 전환, 팀 전체 운영 효율화 달성

연구과제:

실시간 데이터를 활용한 MES 연계 자율주행 물류 로봇

Leading Experience

대표 연구자 & PM

대학원 대표 연구자 및 프로젝트 PM 로서 산학 협동 기관 간
- 원활한 업무 분장 및 **타임라인 컨트롤** 주도
- 개발 3개년 단계 수립
- 연구비 사용계획 수립
- 양산화 및 사업화 계획 수립

Precision Manufacturing

스마트 물류 기획

- 중소규모 공장의 적시 자재 운반 및 인적 사고 예방을 목표로 **MES 시스템과 직접 연계된 QR-SLAM 기반 자율주행 물류로봇 기획**

- 중소규모 공장의 IT 인프라 부족으로 인한 MES 도입에 어려움이 있어, **경량화된 MES 시스템 도입 제안**

Achievement

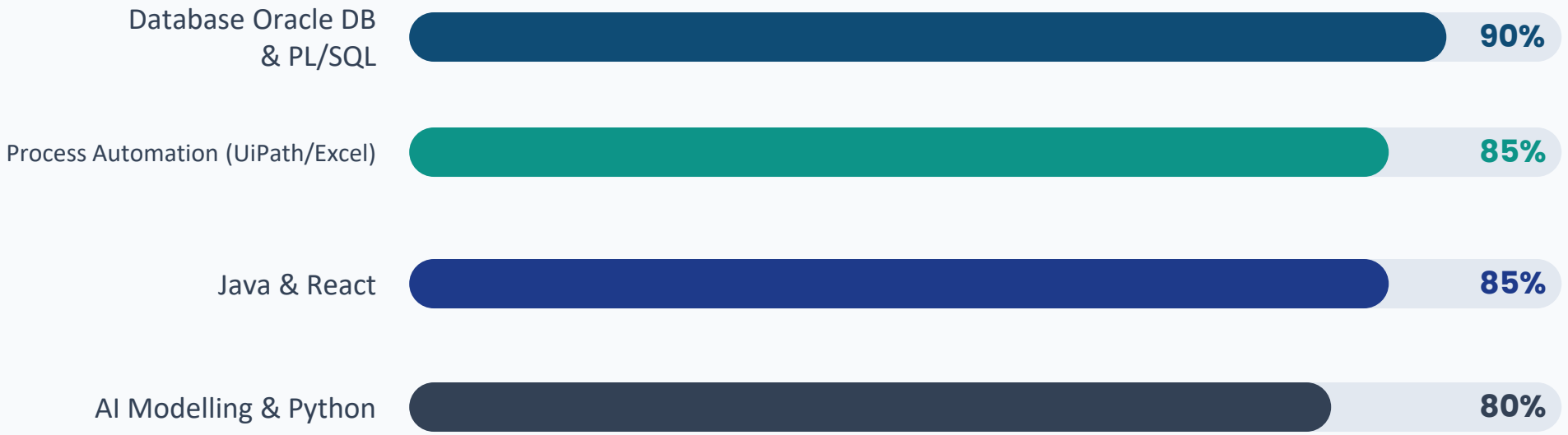
최종 협약 선정

- 기술의 차별성 및 실현 가능성을 고도화 하여 정부 부처 주관 연구개발과제 제안서 수립 및 최종 발표 를 통해 **최종 협약 후보 선정** 완료

Major Project Summary

프로젝트명	참여 주체 (고객사)	사용 기술 스택	역할 및 주요 성과
통계적 공정관리시스템 운영	(주)LG에너지솔루션	Java, React, Springboot, Oracle DB, Power Query, Github, Linux, Vscode, Dbeaver, PL-SQL	DB Job 스케줄 배치 모니터링 장애 대응 및 DB 프로시저 에러로그 분석, DB 프로시저 분석 , React-based 화면분석
MES 연계 자율주행 물류로봇(AMR)	정부 과제 / 한양대	Python, QR-SLAM 기법, SENSOR FUSING, Colab	대표 연구자 및 PM, R&R 조율, 기술 기획 및 최종 발표를 통한 협약 후보 선정
사내 RPA 도입 및 자동화	(주)에이핀테크놀러지	UiPath	업무 자동화 기획 및 개발, 단순 채용 업무 이력서 가공 85% 시간 단축
공정별 모니터링 대시보드	개인	React, React Router, JSX, CSS, Recharts, fetch API, RESTful API, Vite, Git/GitHub, VSCode, Claude Code	React 기술 습득 및 공정별 모니터링 대시보드 시스템 구축 경험
Organics At Your Door	UTS 교내 프로젝트	Figma, DB ERD Design	신선식품 직배송을 위한 공급망 관리 및 데이터베이스(ERD) 아키텍처 설계 및 DB 수립

Technical Skill Inventory



인프라 모니터링부터 백엔드 데이터베이스, 대용량 데이터 분석 역량과 시스템 요구사항 명세 및 화면 설계를 포함한
엔드투엔드 IT 기획력을 골고루 갖추고 있습니다.

03. PROJECT

공정별 모니터링 대시보드

React 기반 제조 공정 실시간 모니터링 시스템
LAM / STK / COT / EOL 공정군 검사기 가동 현황 관리 및 생산률 관리
https://github.com/jeewoo-k/dashboard.git

React | Json server | Recharts | React Router

PROJECT OVERVIEW

프로젝트 개요 및 주요 기능

📋 프로젝트 목적

제조 현장의 LAM / STK / COT / EOL 4개 공정군에 속한
48대 검사기의 가동 현황을 실시간으로 모니터링하는
React 기반 웹 대시보드입니다.

🗄️ 데이터 구조

Machines List: 검사기 기준정보 48건 — 공정군 ,파티션 , 업체 , 모델
Metrics: 날짜별 가동 지표 313건 — 활용도 , 불량률 ,생산량 , 상태
(2026-06-13 ~ 2026-06-22, 7일치)

⚙️ 기술 스택

React + Vite	프론트엔드 프레임워크
React Router	멀티 페이지 라우팅
Recharts	가동률·불량률·생산량 그래프
json-server	REST API 목업 백엔드
Polling (5초)	실시간 데이터 자동 갱신

페이지 흐름

메인 대시보드

검사기 클릭 → 검사기 상태 팝업 → 상세보기 → 검사기 상세 (불량률, 생산률,상태 추이)

기준정보 목록

기준정보 목록 → 검사기 클릭 → 검사기 상세 (불량률, 생산률,상태 추이)

검사기 상세

검사기 상세 → ID 클릭 → 기준정보 목록

설계 포인트:
검사기 상세는 네비게이션 바에서 직접 접근 불가 (특정 ID 없이 의미 없는 페이지이므로)
항상 검사기를 먼저 선택한 뒤 상세로 진입하는 자연스러운 데이터 흐름 유도

📊 메인 대시보드

날짜&공정군 필터 기반 평균 활용도, 불량률,
총 생산량 실시간 표시. 검사기 클릭 시 상세 팝업.

📋 검사기 기준정보

48개 검사기 목록. 공정군,설비위치,업체,
도입날짜 필터 + 컬럼별 더블클릭 정렬 지원.

📈 검사기 상세

7일치 가동률 & 불량률 & 생산량 Line Chart.
가장 최근 점검중 or 오류 날짜 자동 표시.

🟥 상태 요약 카드

정상/점검중/오류 검사기 전체 파악.
날짜 필터 연동으로 해당 날짜 기준 집계.

KEY FEATURE — FILTER SYSTEM

계층형 필터 시스템 설계

데이터 흐름을 기반으로 설계한 단계별 필터 구조 — 상위 필터 선택 시 하위 옵션이 자동으로 연동·초기화됩니다.

대시보드 필터

① 날짜 필터

전체 / 2026-06-13 ~ 2026-06-22

- '전체' 선택 시 machines 테이블 전체 데이터 기준
- 특정 날짜 선택 시 metrics 테이블 해당 날짜 기준
- DB에 새 날짜 데이터 insert 시 자동으로 드롭다운에 추가

② 공정군 필터

전체 / LAM / STK / COT / EOL

- 5개 버튼으로 즉시 필터링
- 상단 요약 카드(활용도·불량률·생산량)와 연동
- 상태 요약 카드(정상/점검중/오류 대수)도 연동

③ 검사기 목록 연동

날짜 + 공정군 동시 적용

- 해당 날짜에 데이터가 있는 검사기만 목록에 표시
- 점검중/오류 기기는 일부 날짜 데이터 미존재
  → 날짜 바꾸면 목록이 달라지는 이유

기준정보 계층형 필터

공정군 선택 → 설비위치 연동 → 업체 연동 → 도입날짜 연동
상위 필터가 바뀌면 하위 드롭다운 옵션이 자동 갱신·초기화됩니다.

1. **공정군**
   LAM · STK · COT · EOL
2. **설비위치**
   해당 공정군의 파티션만 표시
3. **업체**
   선택된 공정군+위치의 업체만 표시
4. **도입날짜**
   최종 조건에 해당하는 날짜만 표시

✦ *컬럼 헤더 더블클릭으로 오름차순·내림차순 정렬 | 3번째 클릭 시 정렬 해제*
✦ *상태 컬럼 정렬 시: 정상 → 점검중 → 오류 순 (심각도 기준)*

STATUS MANAGEMENT & RESULTS

상태 관리 시스템 및 학습 성과

정상

40대

정상 가동 중인 검사기.
평균 활용도 80%+ 유지.
생산량 정상 범위 내.

점검중

4대

정기 또는 비정기 점검.
낮은 활용도 (15~25%).
점검 날짜 이력 자동 표시.

오류

4대

17일 이후 오류 발생.
활용도 0%, 생산량 0.
상세 페이지에서 발생일 확인.

날짜별 상태 변화 흐름 (대표 검사기 기준) 반영된 DummyData로 DB 데이터 주입

06-13	06-14	06-15	06-16	06-17	06-18	06-19	06-22
전체 정상	4대 점검중 진입	추가 2대 점검중	7대 점검중 (최다)	오류 4대 첫 발생	오류 지속 +점검 병행	일부 복구 오류 유지	샘플 4대 가동 확인

학습 성과

✓ useState · useEffect · Props 등 React Hook 핵심 개념 실전 적용

✓ REST API 연동 (fetch + 폴링) 및 json-server 목업 백엔드 구축

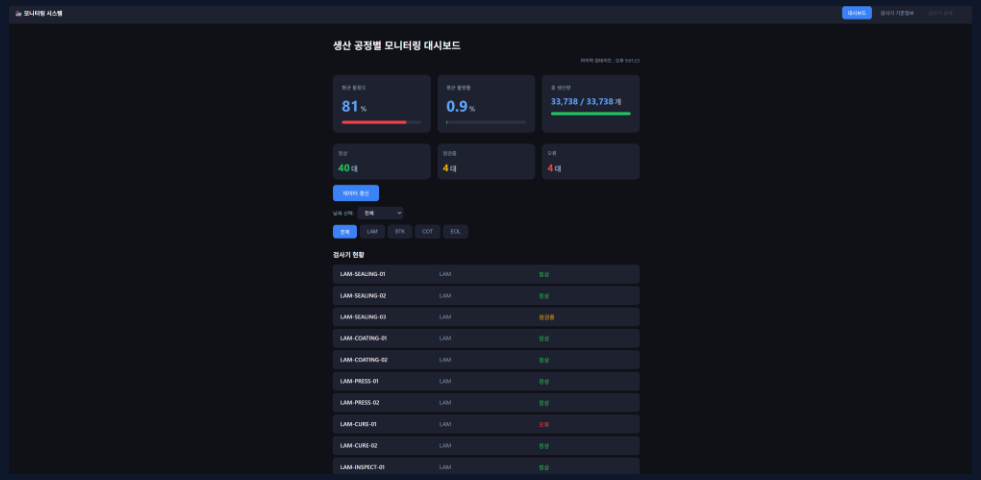
✓ React Router 기반 멀티 페이지 설계 및 데이터 흐름 기반 UX 설계

✓ REST API 연동 (fetch + 폴링) 및 json-server 목업 백엔드 구축

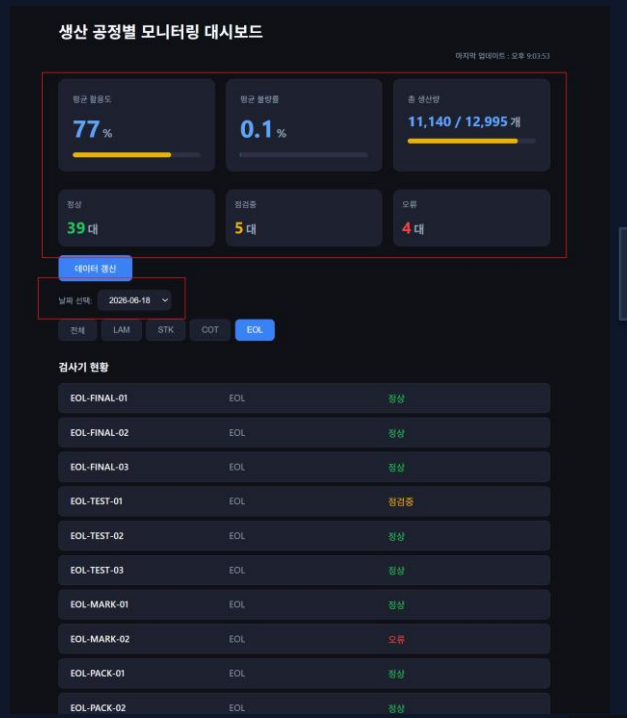
✓ Recharts 라이브러리를 활용한 시계열 그래프 시각화

STATUS MANAGEMENT & RESULTS

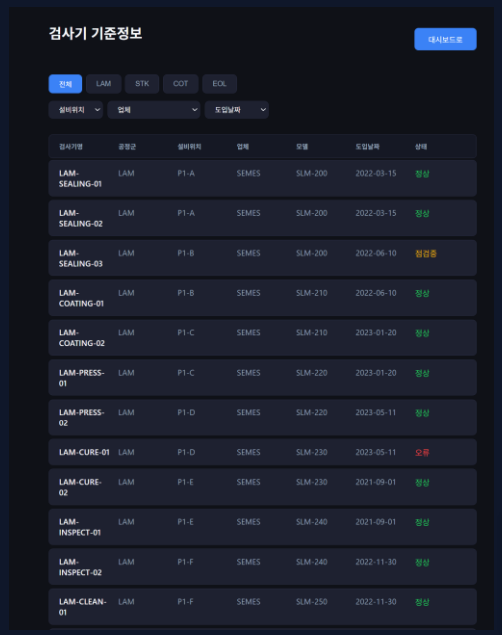
시스템 페이지



메인 페이지
- 각 공정별 검사기 가동률
- 검사기 불량률
- 검사기 총 생산량
- 전체 검사기 Status



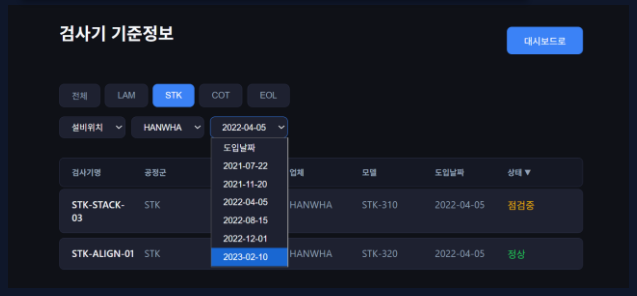
메인 페이지
- 날짜 필터링 반영한
대시보드 데이터 변환



기준정보 페이지
- 검사기명, 설비군, 설비위치, 모델, 도입날짜, 상태 등
상세 정보



컬럼 더블
클릭시 상태별
정렬



설비위치, 설비 업체, 날짜 연동 가능한 필터링으로
특정 날짜 또는 업체를 기준으로 사용 및 데이터
조회할수 있는 접근 편의성을 높임

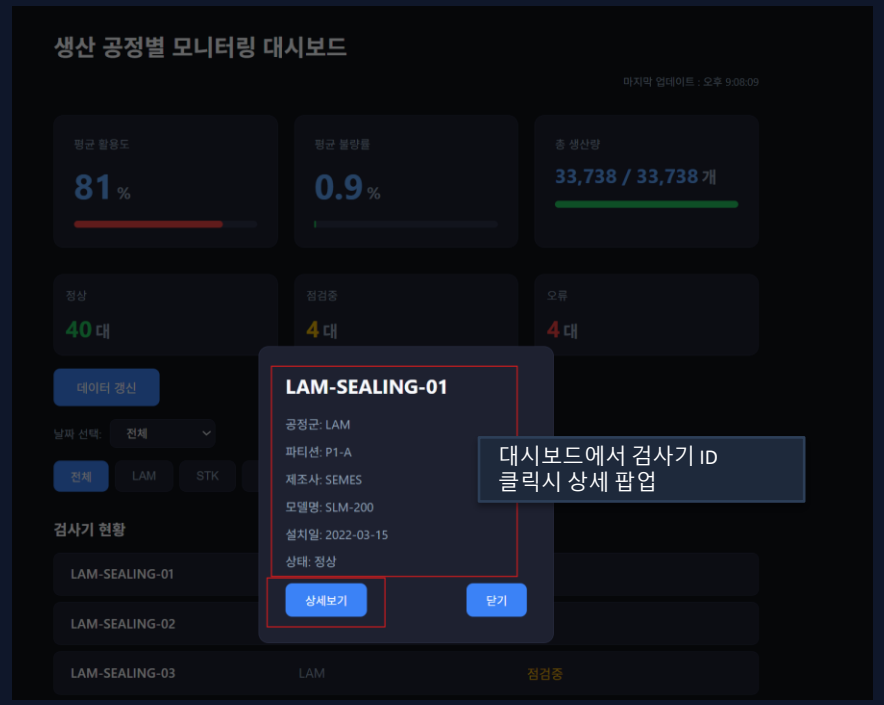


공정군 별 필터링

사용자의 쉬운 데이터 파악을
위해 설비 위치별 필터링

STATUS MANAGEMENT & RESULTS

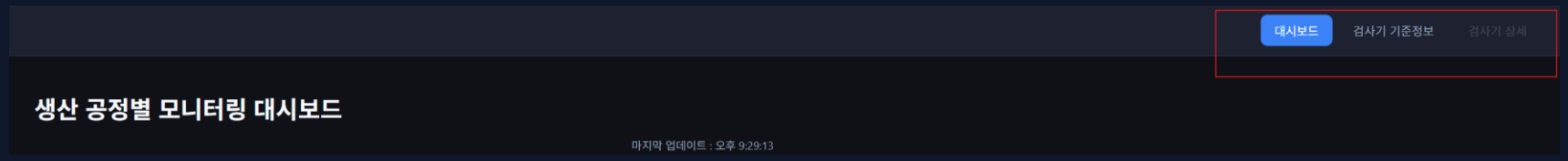
시스템 페이지



대시보드에서 검사기 ID
클릭시 상세 팝업



상세보기 페이지
해당 검사기의 활용도, 불량률, 생산량 추이를 확인 할 수 있음
점검 OR 오류 이력 확인 가능
(추후 데이터 정합성 분석시, 해당 날짜 데이터 는 제외 가능)



일반 대시보드 화면과 기준정보 화면에선 접근할 수 없게
Nav에선 흐림 처리 하였으며, 이는 데이터 흐름에 따른 설계
- 검사기 상세 페이지는 특정 검사기 ID에 대한 추이 분석으로,
검사기 ID 선택시에만 해당 상세 페이지로 이동할 수 있음

THANK YOU

#김지우MCP #환경세팅_완료 #올라운더형인재 #HumanCenteredOptimization

저는 시스템을 연결하고, 개발과 운영을 다양한 관점에서 고려하는 IT 설계자이며,
고객과 사용자 중심으로 생각하는 사람입니다.

감사합니다.

jeewoo102942@gmail.com